



第一章 概论

- 1.1 计算机网络的主要功能**
- 1.2 计算机网络的组成**
- 1.3 计算机网络的定义**
- 1.4 计算机网络的分类**
- 1.5 计算机网络的产生和发展**
- 1.6 计算机网络标准化组织**
- 1.7 计算机网络的主要性能指标**



1.1 计算机网络的主要功能-实例

- 通过计算机网络，可以实现
 - 远程登录
利用本地终端（键盘，显示器等），使用远程主机的**CPU**，**RAM**，**OS**等。
 - 文件传输
利用**FTP**在两台主机间传输文件。
 - 电子邮件
利用**SMTP**发送邮件，利用**POP3**从邮件服务接收电子邮件。
 - 数据库服务
以**C/S**方式访问远方数据库系统。
 - **WWW**服务
通过**HTTP**浏览分布在任何地方的网页，并通过超级链接，继续浏览下一个指定网页。
 - 即时通信
网络聊天，**IP**语音、视频会话等。



1.1 计算机网络的主要功能

● 通信

- 人与人之间需要**交换信息**。广义上说，用任何方法通过任何媒体传输信息，均可称为通信。
 - 会话、写信、古代的烽火台、航海中的旗语等。
 - **现代通信技术**则主要指**用电（或光）信号**通过相应的信道来传递信息。
- 计算机技术是**1946**年世界上第一台计算机**ENIAC**在美国诞生之后才出现的新技术。当时，计算机和通信之间并没有什么关系。
 - 计算机逐渐成为信息存储和处理的主要工具。
 - **信息的流通需要**促使了计算机技术和通信技术的相互影响和结合。



1.1 计算机网络的主要功能

- 计算机网络（**computer network**）是**因为信息的流通需要而产生的**，是两种技术结合的产物（**ICT**）。
 - 信息技术（**information technology, IT**）
 - 通信技术（**communication technology, CT**）



1.1 计算机网络的主要功能

- 计算机网络中的通信一般称为**数据通信**
 - 数据通信是计算机网络中**各计算机之间信息传输的基础**
- 除了数据通信之外，计算机网络还涉及计算机之间的**资源共享、协同工作**等信息处理方式。
 - 与其它资源网络不同的是，资源在流通、使用过程中都会出现损耗，**信息**在流通、使用过程中不仅不会出现损耗，反而**会通过交流而增值**。
 - 信息的流通离不开通信和计算机网络，所以说**通信与计算机网络是信息社会的基础设施**。



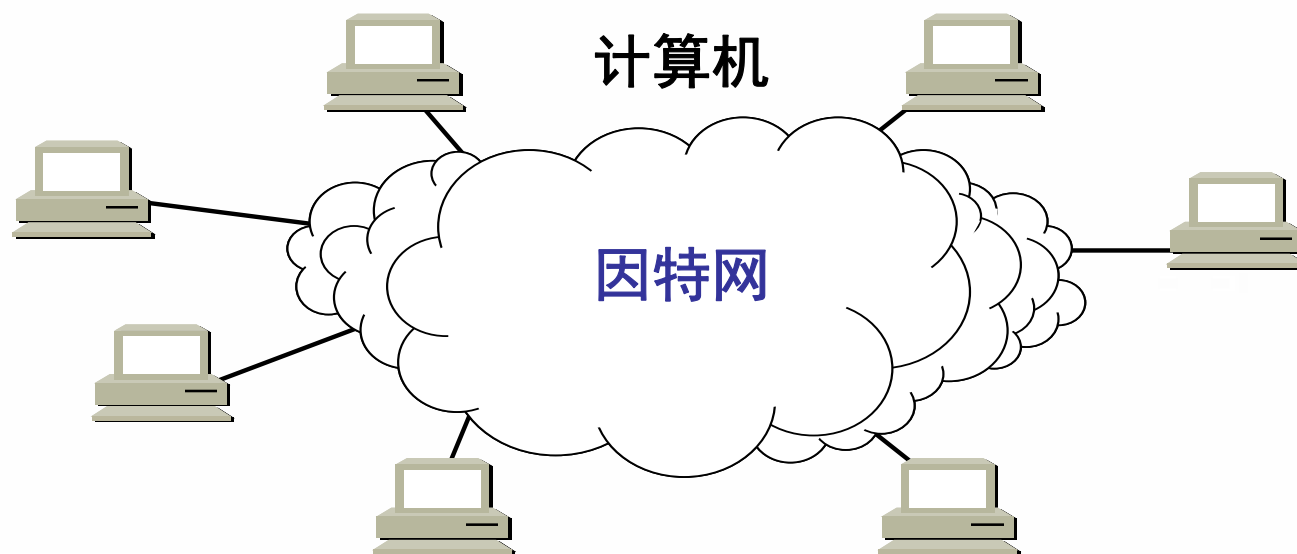
1.1 计算机网络的主要功能

- **Internet**（或称**因特网**）是全球最大的计算机网络，使全球上亿台计算机彼此连接，实现通信。
- **Internet**包括三个方面的内容
 - 基于**TCP/IP**协议族的全球计算机网络
 - **网络用户**，用户使用网络资源，且为网络的发展壮大贡献力量
 - 所有可访问和可利用**资源**的集合



1.1 计算机网络的主要功能

- 如果屏蔽了实现计算机连接的网络差异，将其看成是**Internet**网络云，计算机之间的通信就是在**Internet**网络云的直接通信，访问**Internet**就简化成一台计算机如何通过**Internet**网络云访问另外一台计算机资源的问题了。





1.1 计算机网络的主要功能

● 两个概念

● 协议 (protocol)

- 两台计算机通信时对传送信息内容的理解、信息的表示形式以及各种情况下的应答信号都必须遵循一个共同的约定

● 网络体系结构 (network architecture)

- 将协议按功能分成了若干层
- 如何分层，以及各层具体采用的协议的综合，称为网络体系结构



1.1 计算机网络的主要功能

● 客户-服务器（**client-server, C/S**）模型

- 客户机（访问者）向服务器（被访问者）发出请求，服务器根据请求获得结果来响应客户机
- 客户机和服务器是计算机中的一个客户或服务器进程，因此这种通信**也被称为进程间通信**（**Inter-process communication**）
- 这种模型也被称为**胖客户-瘦服务器模型**
 - **应用处理和事务处理逻辑都在客户端表达**，服务器软件相对较为简单



1.1 计算机网络的主要功能

- 浏览器-服务器（**browser-server, B/S**）模型
 - 这种模型也被称为**瘦客户-胖服务器模型**
 - 应用处理和事务处理逻辑都由服务器软件实现，**客户机**和服务器之间**通过浏览器**进行交互



1.1 计算机网络的主要功能

● 对等（peer-to-peer, P2P）模型

- 双方没有主动和被动之分，任何一方都可以发起并实现一次通信进程
- 对等模型中的每一方都既是客户机，又是服务器，可认为它是由两个客户-服务器构成的，因此每次通信都遵循客户-服务器模型中的请求-响应过程



1.1 计算机网络的主要功能

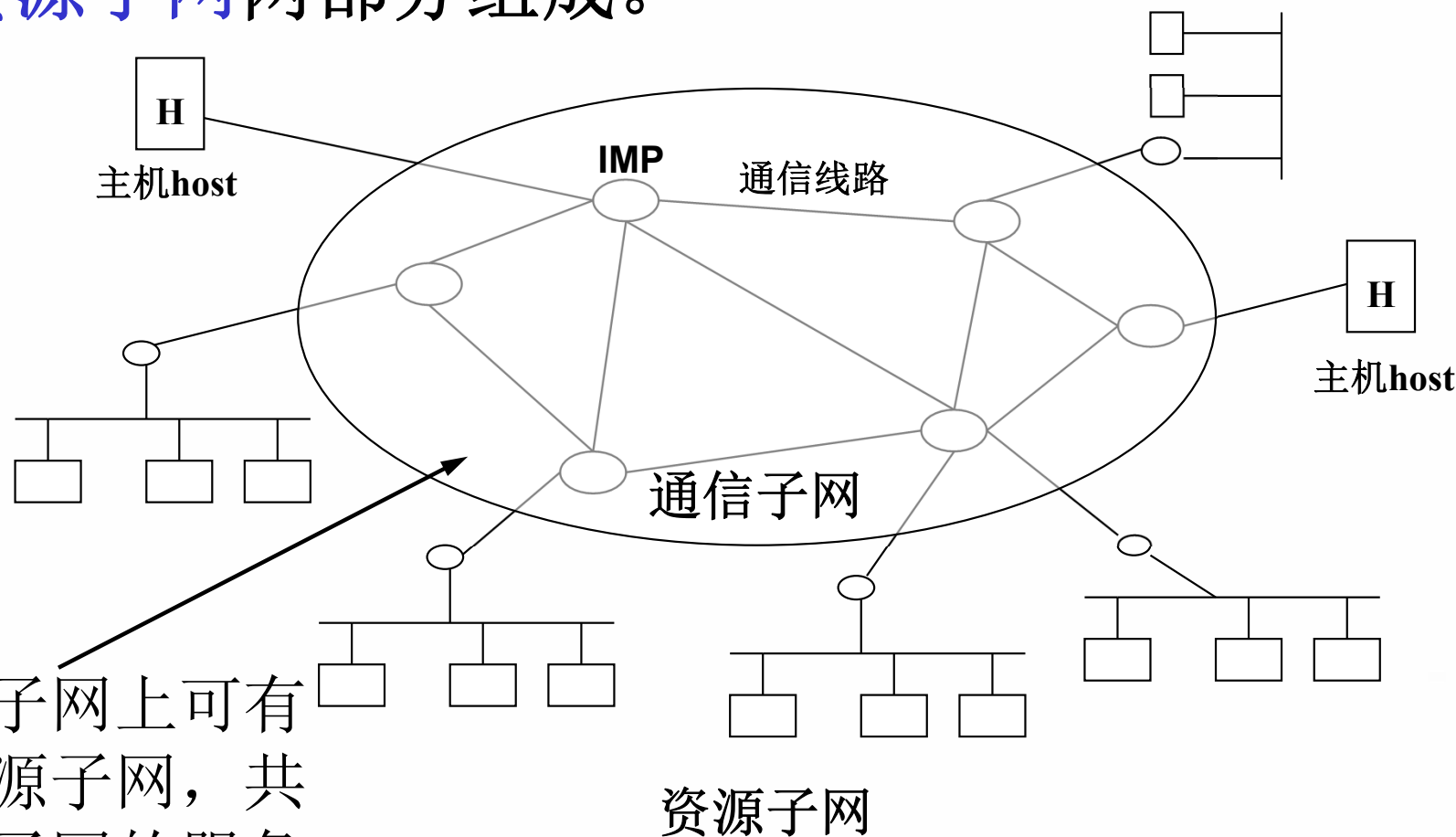
● 计算机网络主要功能

- 数据通信
- 资源共享
- 负载均衡和分布式处理
- 远程控制
- 提高系统的可靠性
- 为新型计算机体系结构的研究提供了一条崭新途径
-



1.2 计算机网络的组成

- 根据早期的概念，计算机网络在逻辑上由**通信子网**和**资源子网**两部分组成。



在通信子网上可有多个资源子网，共享通信子网的服务



1.2 计算机网络的组成

- **通信子网**：负责计算机间的数据通信，也就是传输服务
 - 由接口报文处理机（**interface message processor, IMP**）和通信线路组成，完成网络通信任务
 - 通信线路提供数据传输的物理信道
- **资源子网**
 - 由连接到通信子网的服务器和主机系统组成，为网络用户提供各种软硬件共享资源和数据处理能力
 - 硬件共享资源包括**CPU**、存储器、硬盘、磁带、打印机、绘图仪等
 - 软件共享资源包括操作系统、数据库系统、工具软件和应用程序等



1.2 计算机网络的组成

- 这种两部分结构屏蔽了接入计算机网络以及计算机网络内部的通信和连接细节，但这些细节是非常复杂的
 - 进行通信的主机间一般不通过“直接”的通信线路互连的，而是经中间节点（node）转接后互连的，这种中间节点在ARPANET中被称为接口报文处理机IMP，有的时候又称为网元（cell）
 - 信息将通过通信线路和若干个IMP中途转接，从源主机发送到目标主机



1.2 计算机网络的组成

● IMP 包括

- 中继器（**repeater**、转发器）、集线器（**hub**）、网桥（**bridge**）、交换机（**switch**）和路由器（**router**）等。



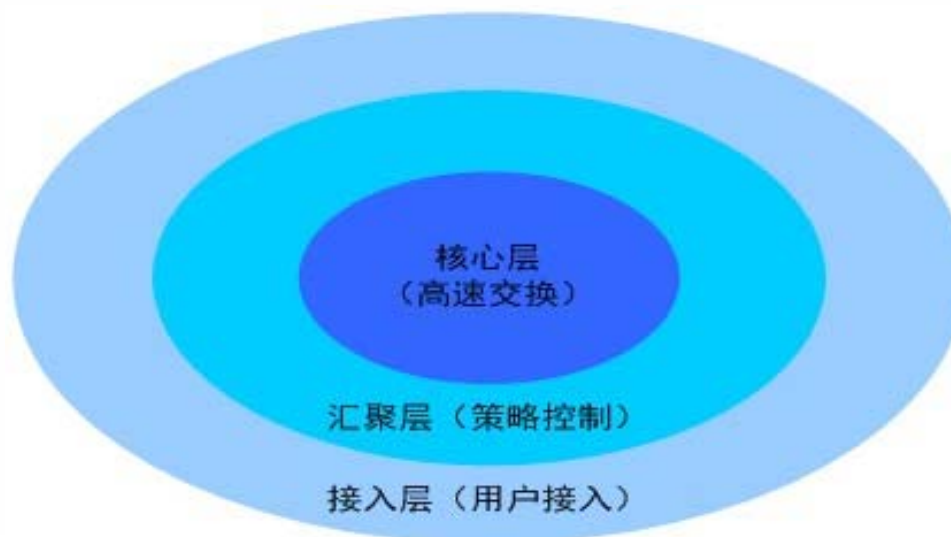
1.2 计算机网络的组成

- 通信线路称为物理**传输媒体**（**transmission medium**），有时也称为**传输介质**
 - 有线媒体
 - 同轴电缆、双绞线、光纤等
 - 无线媒体
 - 广播无线电、微波、卫星、红外线、激光等
- 传输一路信号的媒体称为**信道**



1.2 计算机网络的组成

- **Internet组成可分为三层**
 - 接入层（**access network**）
 - 解决**Internet**网络末端接入问题，如**ADSL**等
 - 用户的管理、认证和计费等
 - 汇聚层（**convergence network**）
 - 将大量散布的用户进行汇聚
 - 核心/主干网（**core/backbone network**）





1.2 计算机网络的组成

- **ISP** (Internet Service Provider, Internet服务提供者)
 - Internet的**网络运营商**，如中国电信和中国网通，管理和运营着大量自己投资的通信线路和网络设备，为**Internet**用户服务。
- 大量**相互连接的ISP**网络构成了**Internet**网络云，即它们共同形成**Internet**的通信子网。
- **ISP**的一个重要任务是**管理和分配IP地址**。**IP**地址是进行计算机通信的主机标识符。
- **ISP**不都是由一个国家、一个运营商来承担的，全球的**ISP**有几十万家。
- 一些主机可以直接连接到汇聚层或核心层。



1.2 计算机网络的组成

- **ICP** (Internet content provider, Internet 内容提供商)
 - 属于资源子网，是Internet中向用户提供内容服务的服务器，其中多数就是人们俗称的网站 (website)

Internet是由大量用户、一群ISP构成的通信网络和许多提供内容服务的ICP组成。



1.3 计算机网络的定义

- 计算机网络定义（参考）：将各自具有**独立自主**功能的计算机系统，用某种或多种通信介质连接起来，通过完善的**网络协议**，在**数据交换**的基础上，实现网络**资源共享**的系统称为计算机网络。
 - 一个网络中包含多个**独立**的计算机系统。“**独立**”的含义是指每台计算机可运行各自独立的操作系统，各计算机系统之间的地位平等，无主从之分，任何一台计算机不能干预或强行控制其他计算机的正常运行。
 - **网络协议**是计算机网络的关键技术。
 - **数据交换**是网络的最基本功能，各种资源共享都是建立在数据交换的基础上的。
 - **资源共享**是网络最终目的。



1.3 计算机网络的定义

- 归纳与综合

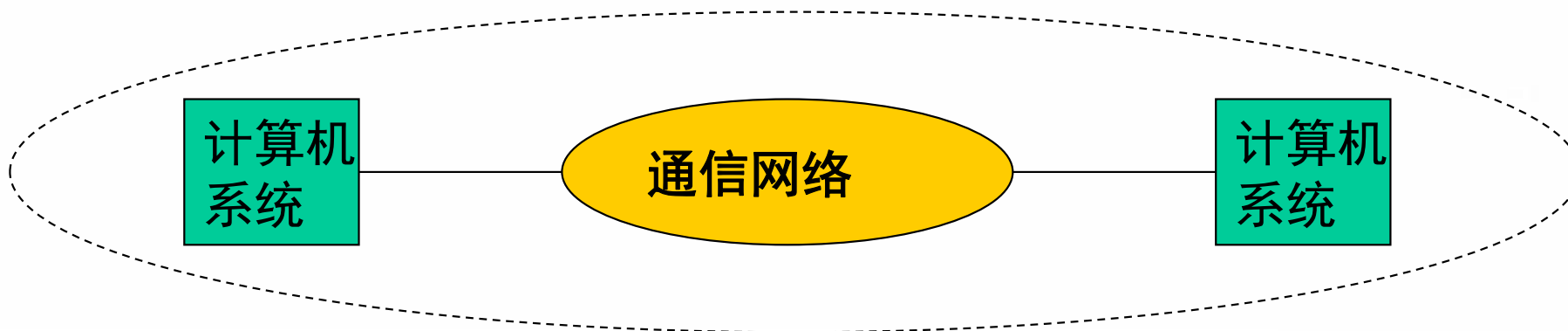
- 计算机网络：相互连接的自治计算机的集合

- 自治：能独立运行，不依赖于其他计算机

- 互连：以任何可能的通信连接方式

- 有线方式：铜线、光纤

- 无线方式：红外、无线电（微波）、卫星





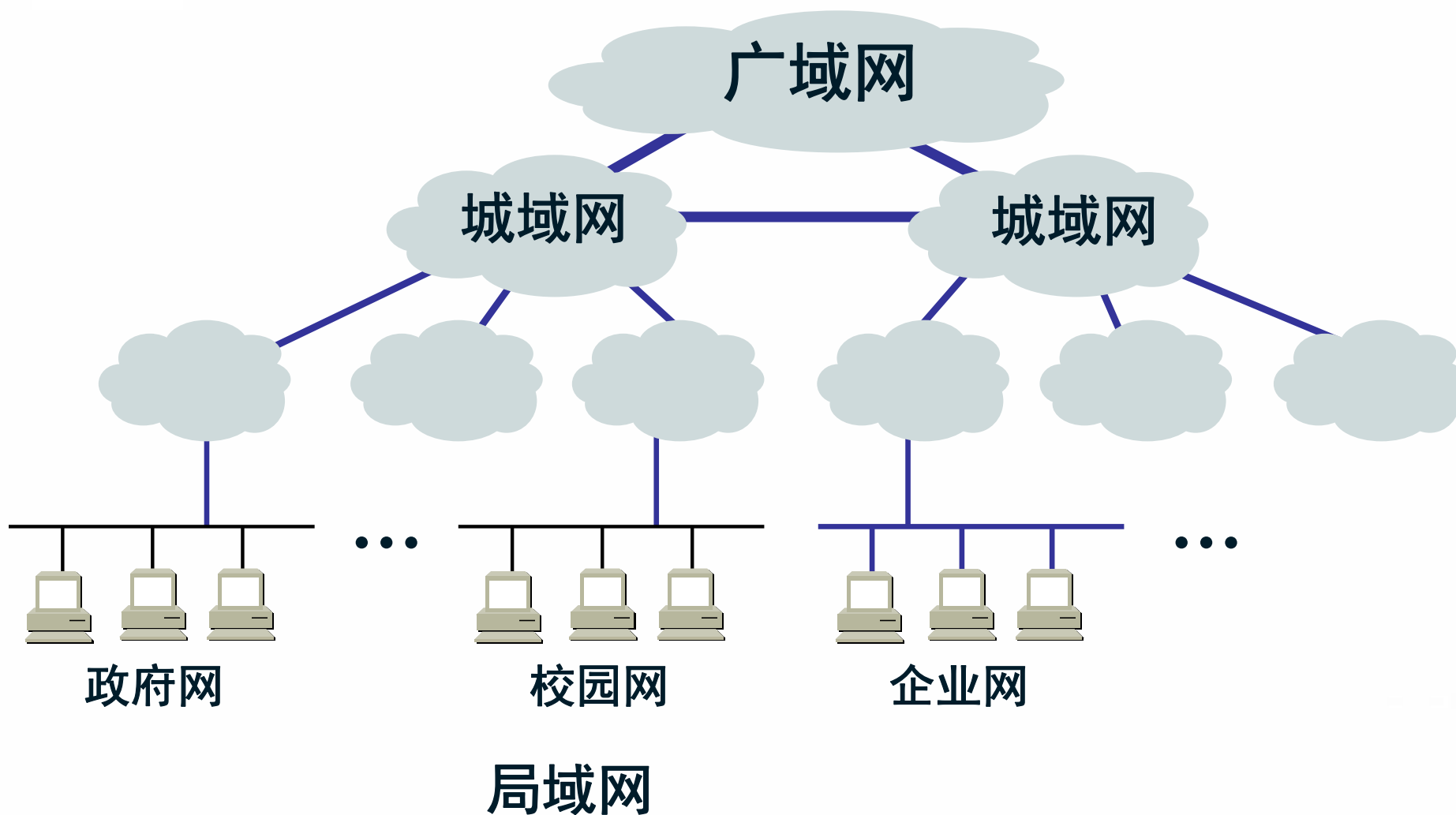
1.4 计算机网络的分类

1.4.1 按地理范围分类

- **广域网WAN (Wide Area Network)**
 - 覆盖范围一般在数百公里以上
 - **Internet**就是目前最大的广域网
- **城域网MAN (Metropolitan Area Network)**
 - 覆盖范围通常是一个大城市，大约数十公里到上百公里
- **局域网LAN (Local Area Network)**
 - 覆盖范围一般不超过数公里。通常安装在一幢大楼内，大学校园内或厂区内
- **个人区域网 (Personal area network, PAN)**
 - 在比局域网更小的覆盖范围内，如一个家庭内，用来连接多个智能家用电器或电子设备的网络
- **存储区域网 (Storage area network, SAN)**
 - 用来连接多个大容量存储设备



1.4 计算机网络的分类





1.4 计算机网络的分类

1.4.2 按拓扑结构分类

- 星型网
- 环形网
- 总线网络
- 不规则型网

拓扑结构 (topology): 网络的物理形状

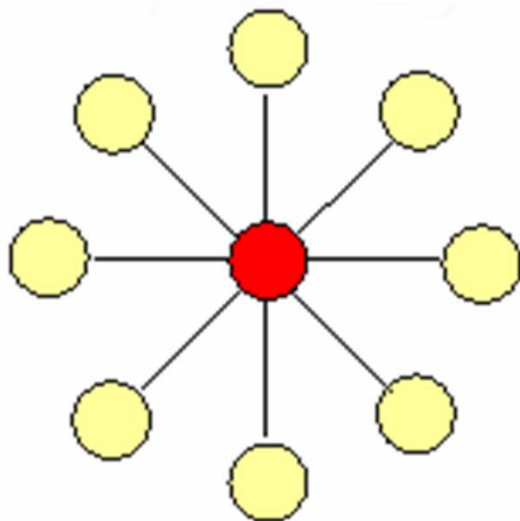
图的顶点代表网络节点（计算机、路由器等）

图的边代表它们之间的物理链路



1.4 计算机网络的分类

(1) 星型网

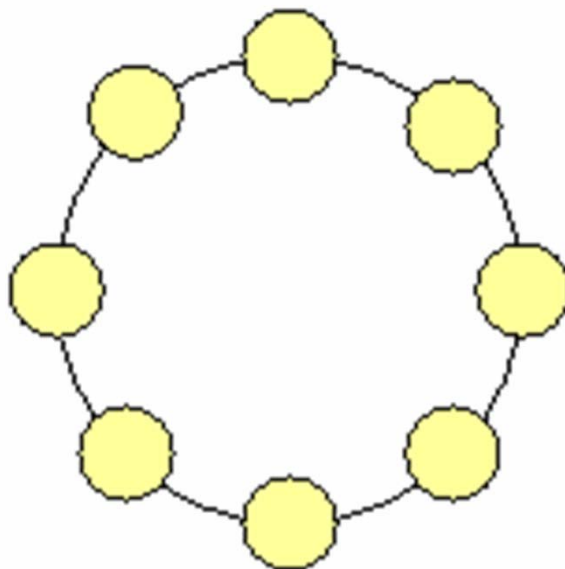


- 传输介质从中央结点向外辐射连接其他节点
- 任何两个结点之间的信息交换必须经过中央结点转发
- 中央结点的可靠性十分重要，一旦中央结点发生故障，会引起整个网络瘫痪



1.4 计算机网络的分类

(2) 环型网

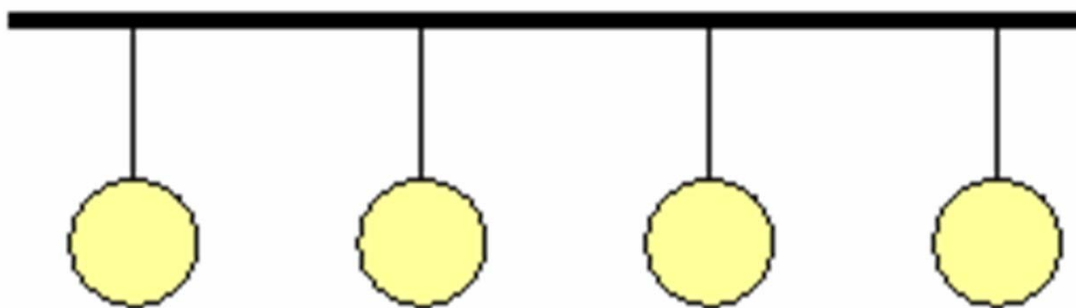


- 网络上所有的结点通过传输介质连接成一个闭环，任何两个结点的数据交换必须沿环进行
- 节点数量增多会导致网络直径增加，从而提高网络传输的延迟



1.4 计算机网络的分类

(3) 总线网

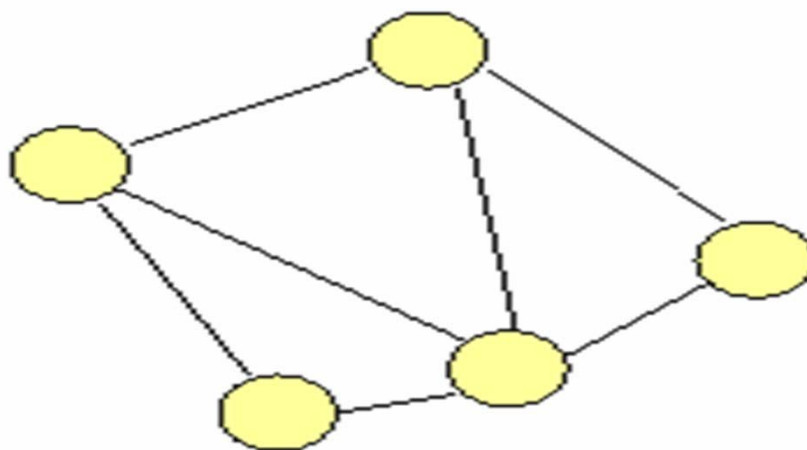


- 一条总线连接所有的结点，任何一个结点发送数据，其他节点都能收到
- 任何结点故障都不会影响整个网络正常运行
- 某一时刻网络上只能一台计算机传输数据



1.4 计算机网络的分类

(4) 不规则型网



- 每个结点至少要和其他两个结点连接
- 可靠性好，任何一个结点或一条链路发生故障都不会影响网络的连通性
- 布线灵活，几乎不受任何拓扑结构的约束
- 源节点到目标节点的信息传输可以选择多条不同的路径



1.4 计算机网络的分类

- 局域网
 - 总线型，星型，环型
- 广域网
 - 不规则型